Git y Github

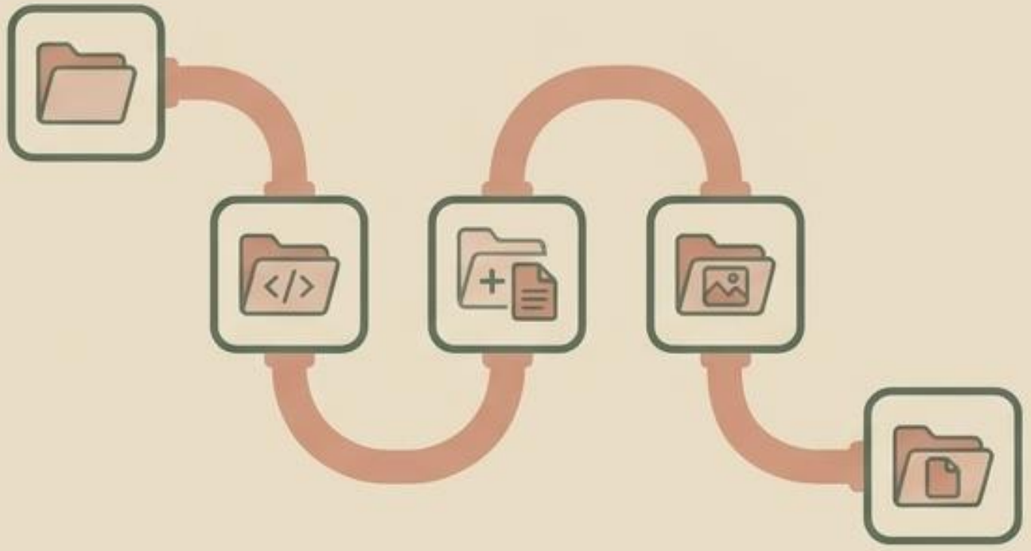
Aprendiendo lo básico

Henry A. Falla O. - Instructor SENA

Gemini Notebook

El Motor Distribuido de Torvalds

Git es un sistema de control de versiones distribuido... diseñado para registrar y gestionar los cambios mediante un modelo de datos basado en instantáneas.



Creado: 2005 por Linus Torvalds para el kernel de Linux.

Paradigma: No guarda las diferencias entre archivos, sino una "foto" completa (snapshot) del estado del proyecto.

Distribuido: Cada desarrollador posee una copia completa y autónoma del historial, no dependiente de una red central.

Gemini Notebook

La Arquitectura de Tres Áreas

Carpeta Local

Directorio de Trabajo (Working Directory).
Copia local donde se realizan modificaciones directas. Se inicializa mediante 'git init'. El archivo pasa a estado Modificado (Modified).

Sala de Espera

Área de Preparación (Staging Area).
Zona intermedia donde se agrupan los archivos elegidos mediante 'git add'. El archivo pasa a estado Preparado (Staged).

Repositorio Local

Repositorio Local (Local Repository).
Base de datos interna donde se guarda la instantánea definitiva con "git commit". El archivo pasa a estado Confirmado (Committed).



Todo el sistema está impulsado por la carpeta oculta .git, el verdadero motor del control de versiones.

Gemini Notebook

Configuración Inicial del Repositorio

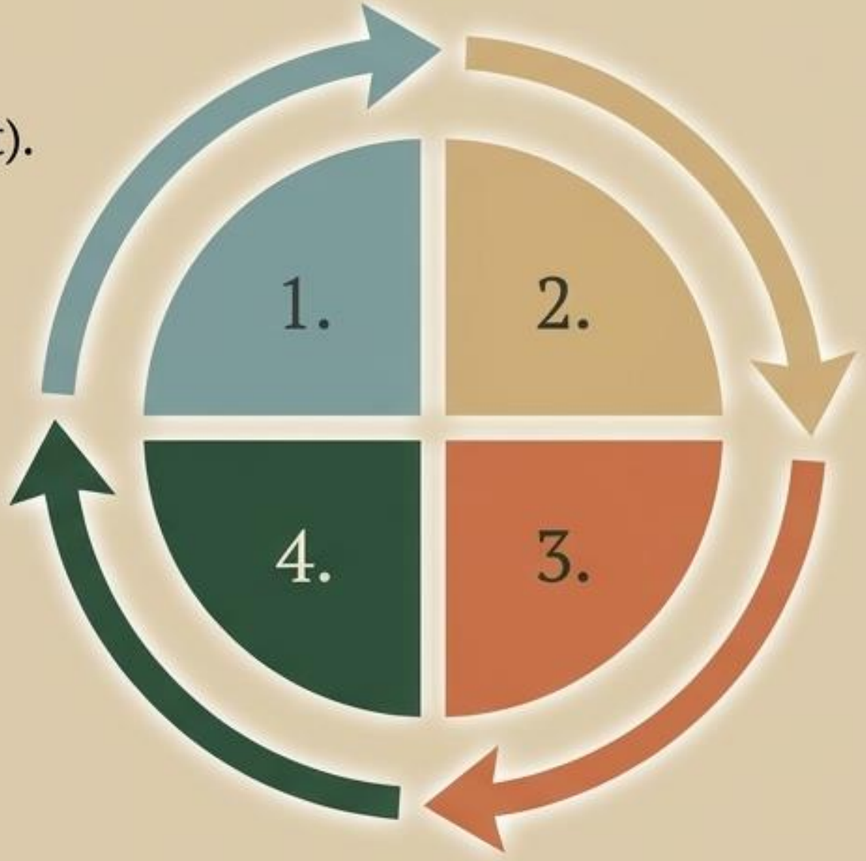
Configuración de Identidad:
Antes de crear tu primer registro, debes configurar tu nombre y correo electrónico global para atribuir la firma de tus cambios.

```
git config --global user.name "Tu Nombre"
git config --global user.email "tu@email.com"
```

Gemini Notebook

El Micro-Ciclo de Vida del Código

1. Inicializar: "git init"
(Crea la base de datos .git).



2. Modificar: Se altera el código en el Directorio de Trabajo. El estado es Untracked o Modified.

3. Rastrear: "git add ."
(Mueve el archivo al Staging Area).

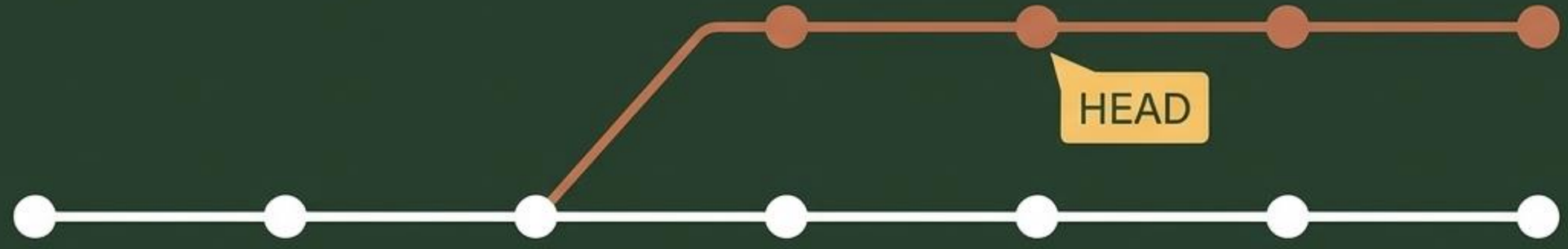
4. Confirmar: "git commit -m"
(Captura la instantánea en el Repositorio).

Los mensajes de commit deben ser semánticos y detallados, documentando el "por qué" del cambio, no solo el "qué".

Gemini Notebook

Universos Paralelos: El Poder de las Ramas

“Facilita la experimentación desechable sin riesgo para el código en producción.”



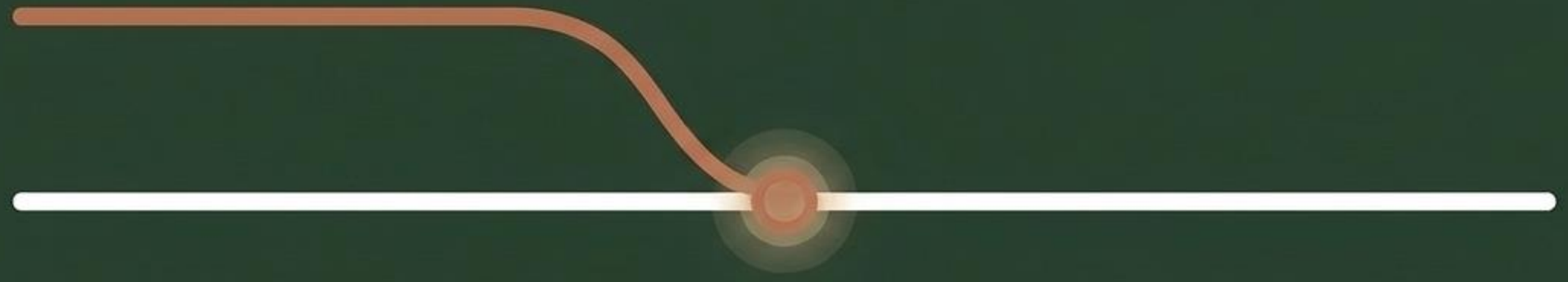
Concepto:
Una rama no es una copia física, es un puntero móvil que apunta a un conjunto específico de commits.

El HEAD:
El puntero maestro que indica en qué rama y commit te encuentras físicamente.

Creación:
'git branch <nombre>' (crea la rama) y 'git switch <nombre>' (te transporta a ella).

Gemini Notebook

Fusión de Líneas Temporales



Concepto:
git merge: La acción de integrar los cambios aislados de una rama de vuelta a la línea principal (comúnmente main o master).

Reglas:
- Regla de Oro: Siempre debes posicionarte físicamente en la rama receptora antes de invocar la fusión.
- Resultado: Si las líneas no alteraron los mismos fragmentos de código, Git entrelaza los historiales automáticamente en un nuevo commit de fusión.

Gemini Notebook

El Motor vs. La Nube



- Herramienta de línea de comandos (CLI).
- Instalado localmente en tu máquina.
- Es el verdadero motor de control de versiones.

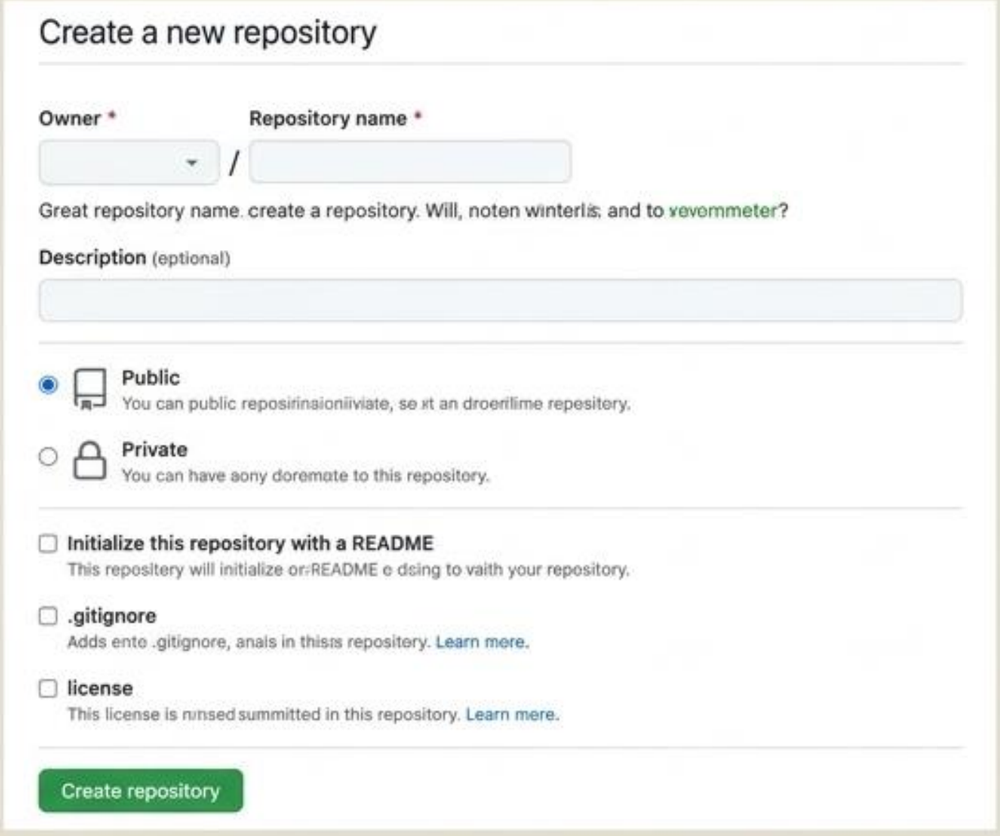


- Plataforma gráfica basada en la web.
- Aloja repositorios en servidores remotos.
- Centro de colaboración social, Pull Requests y Code Reviews.

Gemini Notebook

Configuración Inicial del Repositorio Remoto en GitHub

1. En GitHub, inicia un nuevo repositorio (+).
2. Asigna un nombre y descripción.
3. Elige la visibilidad (Público/Privado).
4. NO inicialices con README, .gitignore o licencia (para un repositorio vacío listo para vincular).



Gemini Notebook

Conectando al Mundo (Clones y Remotos)



GitHub





Taller Local

1

El Enlace Inicial: 'git clone <url>'. Descarga una copia local completa del repositorio, incluyendo todo el historial de ramas.

2

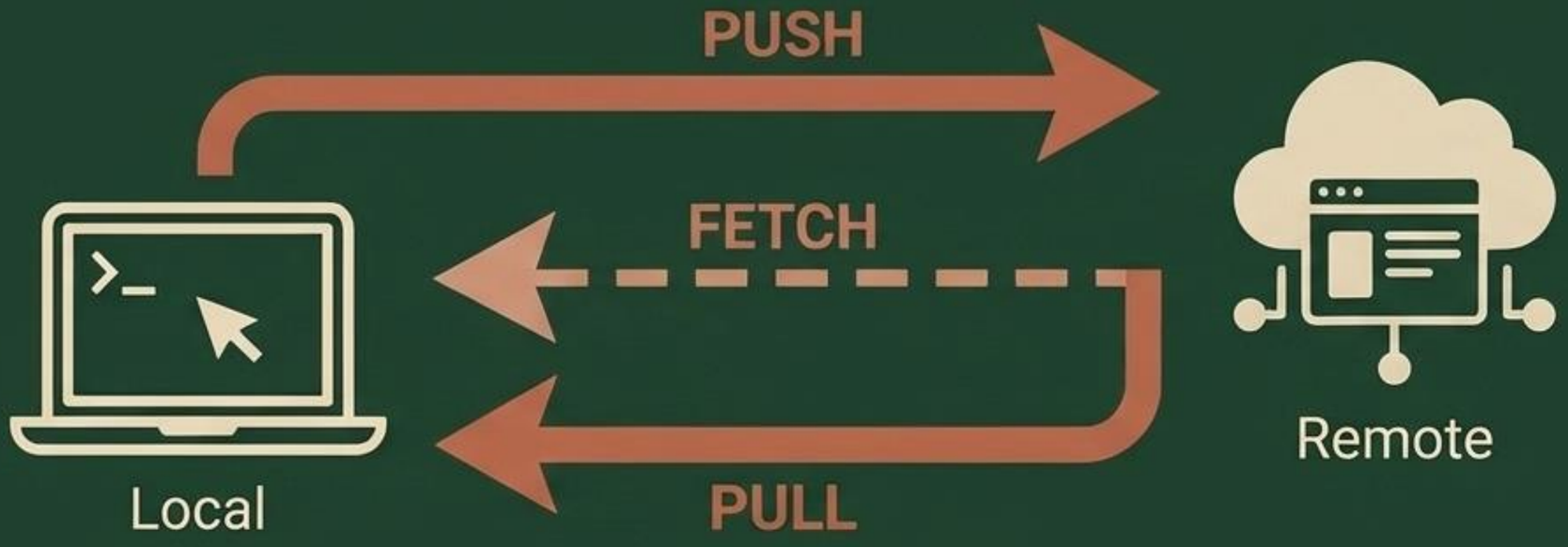
El Concepto de Origin: 'origin' es simplemente el alias estándar automático para referirse a la base de datos remota de donde provino el código.

3

Conexión Manual: 'git remote add origin <url>' (Conecta un repositorio local pre-existente a la nube).

Gemini Notebook

Sincronizando Realidades



git push (Empujar):
Envía tus commits locales confirmados hacia el repositorio remoto.

git fetch (Consultar):
Descarga la información sobre los cambios remotos sin alterar tus archivos locales.
(Modo de observación segura).

git pull (Traer y Fusionar):
Descarga los commits nuevos del remoto y los integra agresivamente en tu rama actual.
(Equivale a fetch + merge).

Gemini Notebook

Estrategias de Copia: Clone (Clonación Directa)



Acción: Descarga un repositorio remoto completo a tu máquina local.
Comando: git clone <<url del repositorio>>
Uso: Proyectos propios o de tu equipo donde tienes permisos directos de escritura (Push). Es la forma estándar de empezar a trabajar en un proyecto existente.

Gemini Notebook

El Contrato Social: El Pull Request



Un PR no es un comando de Git, es una funcionalidad de GitHub. Es una solicitud formal para revisar, debatir y aprobar cambios antes de fusionarlos.

1. Rama aislada. → 2. Push a GitHub. → 3. Abrir el PR. → 4. Code Review. → 5. Merge a 'main'.

Gemini Notebook

El Plano Maestro (GitHub Flow)

La rama 'main' debe ser inmaculada y estar siempre lista para despliegue en producción.

1. Crea una rama descriptiva desde main.
2. Realiza commits semánticos localmente.
3. Empuja la rama a GitHub y abre un PR.
4. Fusiona solo tras revisión exitosa.

Git no es solo una herramienta para guardar código; es la base arquitectónica de la colaboración global. Dominarlo Dominarlo es dominar el trabajo en equipo.

Gemini Notebook